Kraftwirkungen erkennen

Gut zu wissen
Eine Kraft kann einen Körper **verformen** (elastisch oder plastisch), **beschleunigen**, **bremsen** oder seine **Richtung ändern**. Je grösser die Kraft, desto grösser die Wirkung.

1 Kreuze bei jeder Situation alle Kraftwirkungen an, die du erkennst. Manchmal sind es mehrere.

Situation	elastisch	plastisch	schneller	langsamer	Richtung
Du springst auf einem Trampolin.					
Ein Auto prallt gegen eine Mauer.					
Ein Torwart fängt einen Penalty.					
Du formst eine Figur aus Knete.					
Der Ball prallt vom Pfosten ab.					
Ein Skifahrer fährt eine Kurve.					
Eine Schleuder schiesst eine Kugel ab.					

2 Ein Kraftmesser enthält eine Feder. Mia hängt verschiedene Kräfte daran und misst die Verlängerung. Ergänze die Tabelle.

Kraft in N	1	2	3		6
Verlängerung in cm	1.5	3		7.5	

b Mia zieht mit 50 N an der Feder. Danach bleibt die Feder lang. Was ist passiert?

3 Ein Tennisball fliegt auf Lena zu. Sie spielt ihn mit dem Schläger zurück. Beschreibe alle Kraftwirkungen, die der Ball erfährt, in der richtigen Reihenfolge.

4 Nico schiesst einen Fussball einmal leicht und einmal mit voller Kraft. Was ist beim zweiten Schuss anders? Und was wäre anders, wenn er mit gleicher Kraft einen schweren Medizinball schiessen würde?

Gewichtskraft im Weltall

Gut zu wissen

$F_G = m \cdot g$ Die Masse m (kg) ist überall gleich. Die Gewichtskraft F_G (N) hängt vom Ortsfaktor g (N/kg) ab. Gemessen wird sie mit dem Kraftmesser.

1 Astronautin Mia hat mit Raumanzug eine Masse von 120 kg. Sie besucht verschiedene Himmelskörper. Ergänze die Tabelle.

Ort	Ortsfaktor g	Masse m	Gewichtskraft F_G
Erde	9.81 N/kg		
Mond	1.62 N/kg		
Mars	3.71 N/kg		
Jupiter	24.79 N/kg		

b Auf einem unbekannten Planeten zeigt der Kraftmesser bei Mia 1068 N an. Berechne den Ortsfaktor.

2 Lies den Kraftmesser ab und berechne die Masse des Gewichts (Erde, g = 9.81 N/kg).

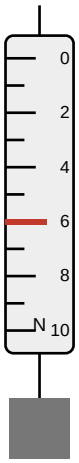


Bild 1 Kraftmesser

3 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere die falschen Aussagen.

	richtig	falsch
Auf dem Mond ist deine Masse kleiner als auf der Erde.	☐	☐
Die Gewichtskraft zeigt immer senkrecht nach unten.	☐	☐
Eine Waage für Menschen zeigt eigentlich die Gewichtskraft in kg an.	☐	☐
Im Weltall, weit weg von allen Planeten, ist die Gewichtskraft fast 0 N.	☐	☐
1 kg hat auf der Erde eine Gewichtskraft von etwa 10 N.	☐	☐

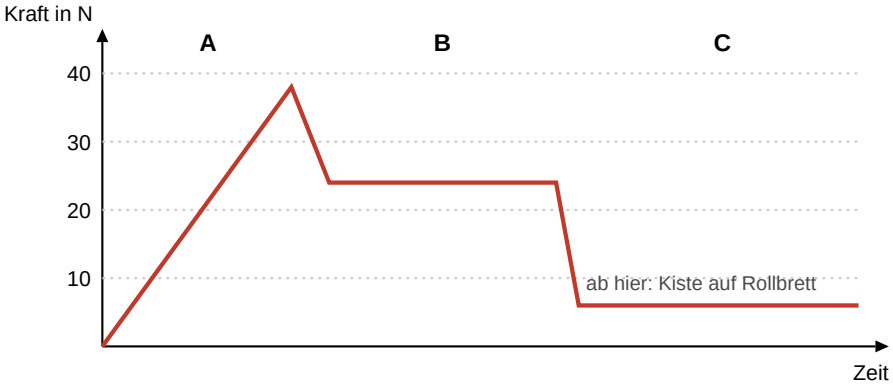
4 So wird ein Kraftmesser richtig benutzt. Bringe die Schritte in die richtige Reihenfolge (1–4).

- ☐ Kraftmesser in Richtung der Kraft halten
- ☐ Passenden Messbereich wählen
- ☐ Wert auf Augenhöhe ablesen und mit Einheit N notieren
- ☐ Kraftmesser auf null stellen

Reibung beim Umzug

Gut zu wissen
Haftreibung > **Gleitreibung** > **Rollreibung**. Reibung wirkt immer gegen die Bewegung. Sie wird grösser bei rauer Oberfläche und bei grösserer Gewichtskraft.

1 Luca hilft beim Umzug und zieht eine schwere Kiste mit einem Kraftmesser über den Boden. Das Diagramm zeigt, was der Kraftmesser anzeigt.



a Welche Reibung wirkt in den Abschnitten A, B und C?

b Wie gross ist die Haftreibung, die Gleitreibung und die Rollreibung ungefähr?

c Jemand stellt einen zweiten, gleich schweren Karton auf die Kiste. Wie sieht das Diagramm jetzt aus?

2 Ist die Reibung hier nützlich oder störend? Kreuze an.

Beispiel	nützlich	störend
Profil an den Schuhsohlen		
Velobremse		
Quietschende Schublade		
Schneeketten		
Reibung im Velo-Kettenantrieb		
Kreide auf der Wandtafel		

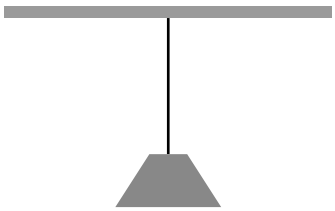
3 Nenne je zwei Möglichkeiten, wie man Reibung **vergrössern** und wie man sie **verkleinern** kann.

Kräfte-Detektiv

Gut zu wissen
Suche immer zuerst die **Gewichtskraft**. Dann: Was berührt den Körper (Normalkraft, Zugkraft)? Bewegt er sich (Reibung)? Ruht er oder bewegt er sich gleichmässig, ist $F_{res} = 0$.

1 Zeichne in jedem Bild alle Kräfte als Pfeile ein und beschrifte sie. Fülle danach die Zeilen aus.

Bild 1



Eine Lampe hängt an der Decke.

Bild 2



Ein Buch liegt auf dem Tisch.

Bild 3



Ein Schlitten wird mit gleich-bleibender Geschwindigkeit gezogen.

a Bild 1: Welche Kräfte wirken? Welche Kräfte heben sich gegenseitig auf?

.....

.....

b Bild 2: Welche Kräfte wirken? Welche Kräfte heben sich gegenseitig auf?

.....

.....

c Bild 3: Welche Kräfte wirken? Welche Kräfte heben sich gegenseitig auf?

.....

.....

2 Lea sagt: «Das Buch auf dem Tisch bewegt sich nicht, also wirkt auf das Buch gar keine Kraft.» Hat Lea recht? Begründe.

.....

.....

3 Beim Schlitten in Bild 3 zieht das Kind plötzlich stärker. Was passiert mit dem Schlitten, und warum?

.....

Kraftpfeile und Kräfteparallelogramm

Gut zu wissen
Ein Kraftpfeil hat drei Merkmale: **Angriffspunkt**, **Richtung** und **Betrag** (Länge, mit Massstab). Gleiche Richtung: addieren. Entgegengesetzt: subtrahieren. Schräg: Kräfteparallelogramm.

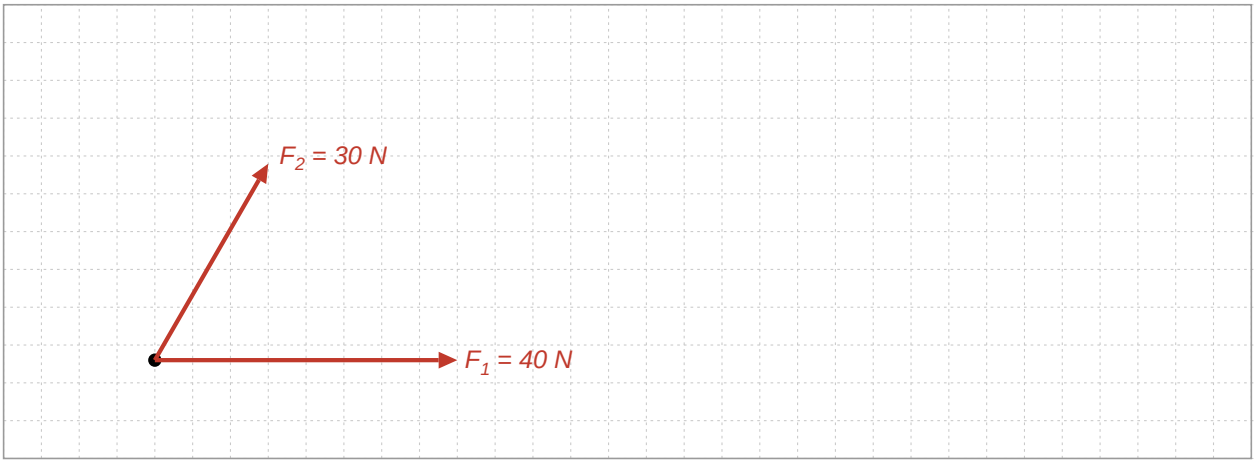
1 Tauziehen: Team Rot hat 4 Kinder, jedes zieht mit 150 N. Team Blau hat 3 Kinder, jedes zieht mit 190 N.

a Berechne die resultierende Kraft. Wer gewinnt?

b Zeichne alle Kräfte und F_{res} auf einer Linie ein. Massstab: 1 cm entspricht 100 N.

2 Zwei Kinder ziehen einen Schlitten mit zwei Seilen. F_1 = 40 N und F_2 = 30 N (Massstab: 1 cm entspricht 10 N). Der Winkel zwischen den Seilen ist 60°.

a Zeichne das Kräfteparallelogramm fertig und zeichne F_{res} ein.



b Miss die Länge von F_{res} und rechne mit dem Massstab um: F_{res} = _____ N

3 Was passiert mit F_{res}, wenn die Kinder näher zusammengehen (der Winkel kleiner wird)?

Auf der Baustelle

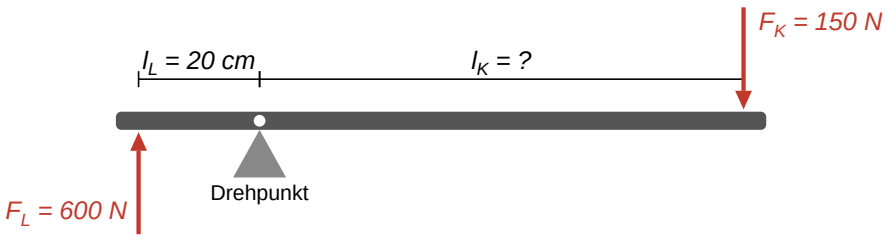
Gut zu wissen
Hebel: $l_L \cdot F_L = l_K \cdot F_K$ **Flaschenzug:** $F_Z = F_G$: Anzahl Tragseile **Schiefe Ebene:** $F \cdot s = F_G \cdot h$
Goldene Regel: Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen.

1 Ein Kran hebt eine Betonplatte mit $F_G = 2400$ N. Sein Flaschenzug hat 4 Tragseile.

a Berechne die Zugkraft F_Z im Seil.

b Die Platte soll 5 m hoch. Wie viel Seil muss der Motor aufwickeln?

2 Ein Bauarbeiter will mit einer Brechstange einen Stein (600 N) anheben. Der Lastarm ist 20 cm lang. Er kann mit 150 N drücken.



a Wie lang muss der Kraftarm mindestens sein?

3 Ein Fass (800 N) soll auf die Ladefläche eines Lieferwagens (Höhe 1.2 m) gerollt werden. Die Arbeiterin schafft höchstens 240 N.

a Wie lang muss die Rampe mindestens sein? (ohne Reibung)

b Erkläre mit der Goldenen Regel der Mechanik, warum eine längere Rampe weniger Kraft braucht.

Hebel im Alltag

Gut zu wissen
Markiere den **Drehpunkt** mit D. Zeichne den **Kraftarm** (Drehpunkt bis Kraft) blau und den **Lastarm** (Drehpunkt bis Last) rot. **Zweiseitig:** Drehpunkt in der Mitte. **Einseitig:** Kraft und Last auf der gleichen Seite.

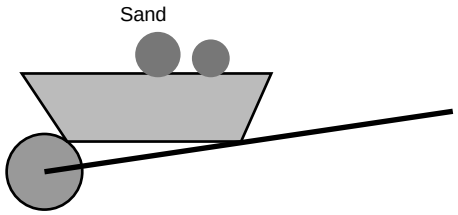
1 Zeichne in jedes Bild Drehpunkt, Kraftarm und Lastarm ein. Kreuze an, ob es ein ein- oder zweiseitiger Hebel ist.

Wippe



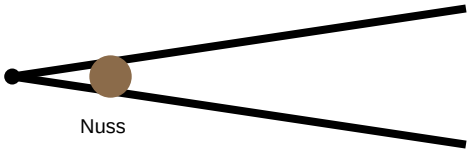
☐ einseitig ☐ zweiseitig

Schubkarre



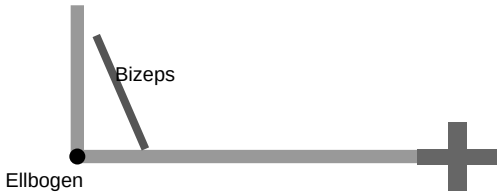
☐ einseitig ☐ zweiseitig

Nussknacker



☐ einseitig ☐ zweiseitig

Unterarm mit Hantel



☐ einseitig ☐ zweiseitig

2 Beim Unterarm ist der Kraftarm viel kürzer als der Lastarm. Was bedeutet das für den Bizeps? Und welchen Vorteil hat das trotzdem?

3 Bei welchem Hebel aus Aufgabe 1 spart man am meisten Kraft? Begründe mit den Armlängen.

Forschen wie ein Profi

Gut zu wissen
Experimentierprozess: **Frage** → **Vermutung** → **Durchführung** → **Beobachtung** → **Auswertung**. Wichtigste Regel: Immer nur **eine** Grösse verändern, alles andere gleich lassen.

1 Nummeriere die Schritte des Experimentierprozesses in der richtigen Reihenfolge.

- ☐ Ich schreibe auf, was ich sehe und messe.
- ☐ Ich überlege, was herauskommen könnte.
- ☐ Ich stelle eine Frage, die ich untersuchen will.
- ☐ Ich vergleiche das Ergebnis mit meiner Vermutung.
- ☐ Ich baue den Versuch auf und führe ihn durch.

2 Nico will untersuchen, ob die Gleitreibung von der Masse abhängt. Er zieht einen leeren Holzklotz über den Tisch und danach einen Klotz mit Gewichten über den Teppich. Was macht Nico falsch? Wie wäre es richtig?

3 Plane selbst ein Experiment: «Hängt die Verlängerung einer Feder von der Kraft ab?»

Vermutung:

Material:

Durchführung:

Messwerte:

Kraft in N					
Verlängerung in cm					

Auswertung:

Fachbegriffe-Training

1 Verbinde jeden Begriff mit der passenden Erklärung. Schreibe den Buchstaben ins Kästchen.

Masse	☐	A Kraft, mit der eine Unterlage zurückdrückt
Gewichtskraft	☐	B Ein Körper bleibt nach der Krafteinwirkung verformt.
Ortsfaktor	☐	C Menge Stoff eines Körpers, in kg, überall gleich
Normalkraft	☐	D Punkt, um den sich ein Hebel dreht
Haftreibung	☐	E Gibt an, wie stark ein Ort an 1 kg zieht (N/kg)
resultierende Kraft	☐	F Eine Kraft, die mehrere Kräfte mit gleicher Wirkung ersetzt
Drehpunkt	☐	G Verhindert, dass ein ruhender Körper zu rutschen beginnt
plastische Verformung	☐	H Kraft, mit der ein Himmelskörper einen Körper anzieht

2 Lückentext: Setze die richtigen Begriffe ein.

Die Einheit der Kraft ist das _____. Mit einem _____ misst man Kräfte. Auf dem Mond ist die _____ kleiner als auf der Erde, die _____ bleibt gleich. Wenn man eine Kiste auf Rollen schiebt, wirkt die _____, sie ist kleiner als die _____. Bei einem Flaschenzug teilt man die Gewichtskraft durch die Anzahl _____. Was man an Kraft spart, muss man an _____ zusetzen.

3 Erkläre die Begriffe in 1–2 eigenen Sätzen.

Kraftpfeil

Hebelgesetz

elastische Verformung

Schiefe Ebene

Knobelaufgaben aus dem Alltag

Gut zu wissen
Überlege bei jeder Frage zuerst: **Welches Thema steckt dahinter?** Gewichtskraft, Reibung, Hebel, Flaschenzug, schiefe Ebene oder Kraft und Gegenkraft? Erkläre dann mit Fachbegriffen.

1 Warum ist die Türfalle immer auf der Seite, die am weitesten vom Scharnier entfernt ist?

2 Warum haben Bergstrassen viele Kurven (Serpentinen), statt gerade den Berg hinaufzuführen?

3 Ein Astronaut kann auf dem Mond viel höher springen als auf der Erde, obwohl er gleich viel Masse hat. Warum?

4 Im Winter ziehen Autofahrer Schneeketten auf. Welche Reibung wird damit vergrössert und warum hilft das?

5 Warum ist es schwieriger, einen schweren Schrank anzuschieben, als ihn in Bewegung zu halten?

6 Wenn du im Ruderboot mit dem Ruder das Wasser nach hinten drückst, fährt das Boot nach vorne. Erkläre.

7 Mit einem langen Schraubenschlüssel lässt sich eine feste Schraube leichter lösen als mit einem kurzen. Warum?

Lösungen

Lernziel 1

1 Trampolin: elastisch, bremsen, beschleunigen, Richtung · Auto: plastisch, bremsen · Torwart: bremsen (Ball kurz elastisch) · Knete: plastisch · Pfosten: elastisch, Richtung · Skifahrer: Richtung · Schleuder: elastisch (Gummi), beschleunigen

2a 3 N → **4.5 cm** · 7.5 cm → **5 N** · 6 N → **9 cm** (1.5 cm pro N)

2b Die Feder wurde überdehnt und **plastisch** verformt. Der Kraftmesser ist kaputt.

3 Ball wird gebremst, elastisch verformt, ändert die Richtung und wird wieder beschleunigt.

Lernziel 2

1a Masse überall **120 kg** · Erde ≈ **1177 N** · Mond ≈ **194 N** · Mars ≈ **445 N** · Jupiter ≈ **2975 N**

1b g = 1068 N : 120 kg = **8.9 N/kg** (das ist die Venus)

2 Anzeige 6 N → m = 6 N : 9.81 N/kg ≈ **0.61 kg** (≈ 610 g)

3 falsch (Masse bleibt gleich) · richtig · richtig (sie rechnet N in kg um) · richtig · richtig

4 Reihenfolge: Messbereich wählen (1), auf null stellen (2), in Kraftrichtung halten (3), ablesen (4)

Lernziel 3

1a A: Haftreibung (Kiste ruht noch) · B: Gleitreibung (Kiste rutscht) · C: Rollreibung (Rollbrett)

1b Haftreibung ≈ **38 N**, Gleitreibung ≈ **24 N**, Rollreibung ≈ **6 N**

1c Gleiche Form, aber alle Werte etwa **doppelt so hoch** (grössere Gewichtskraft).

2 nützlich: Schuhsohlen, Velobremse, Schneeketten, Kreide · störend: Schublade, Kettenantrieb

3 vergrössern: raue Oberfläche, Profil, Sand streuen, mehr Gewicht · verkleinern: Öl/Fett, Rollen, glatte Oberfläche, Skiwachs

Lernziel 4

1a Lampe: Gewichtskraft nach unten, Zugkraft vom Kabel nach oben, gleich gross

1b Buch: Gewichtskraft nach unten, Normalkraft vom Tisch nach oben, gleich gross

1c Schlitten: Gewichtskraft ↓ und Normalkraft ↑ gleich gross · Zugkraft → und Reibung ← gleich gross

2 Nein. Es wirken Gewichtskraft und Normalkraft, sie heben sich auf (F_{res} = 0).

3 Zugkraft wird grösser als die Reibung → F_{res} nach vorne → der Schlitten wird schneller.

Lernziel 5

1a Rot: 4 · 150 N = 600 N · Blau: 3 · 190 N = 570 N · F_{res} = **30 N** Richtung Rot, **Rot gewinnt**

1b Rot 6 cm, Blau 5.7 cm in Gegenrichtung, F_{res} 0.3 cm

2b F_{res} ≈ 6.1 cm → **≈ 61 N**

3 F_{res} wird **grösser**. Bei 0° wären es 70 N.

Lernziel 6

1a F_Z = 2400 N : 4 = **600 N**

1b 4 · 5 m = **20 m** Seil

2 l_K = (20 cm · 600 N) : 150 N = **80 cm**

3a s = (800 N · 1.2 m) : 240 N = **4 m**

3b Kraft · Weg bleibt gleich. Ein längerer Weg bedeutet weniger Kraft.

Lösungen

Lernziel 7

1 Wippe: D in der Mitte, zweiseitig · Schubkarre: D am Rad, einseitig (Last Mitte, Kraft Griffe) · Nussknacker: D am Gelenk, einseitig · Unterarm: D am Ellbogen, einseitig (Kraft nahe, Last weit)

2 Der Bizeps braucht viel mehr Kraft als die Hantel wiegt. Vorteil: Die Hand bewegt sich schnell und weit, wenn sich der Muskel nur wenig zusammenzieht.

3 Schubkarre oder Nussknacker: langer Kraftarm, kurzer Lastarm.

Lernziel 8

1 4 · 2 · 1 · 5 · 3

2 Er verändert zwei Dinge gleichzeitig (Masse und Unterlage). Richtig: gleiche Unterlage, nur die Masse ändern.

3 Kraft schrittweise erhöhen (1 N, 2 N, 3 N …), jedes Mal die Verlängerung messen. Ergebnis: doppelte Kraft → doppelte Verlängerung.

Lernziel 9

1 Masse C · Gewichtskraft H · Ortsfaktor E · Normalkraft A · Haftreibung G · resultierende Kraft F · Drehpunkt D · plastisch B

2 Newton · Kraftmesser · Gewichtskraft · Masse · Rollreibung · Gleitreibung · Tragseile · Weg

Lernziel 10

1 Langer Kraftarm, also braucht man wenig Kraft (Hebelgesetz).

2 Schiefe Ebene: längerer Weg, dafür weniger steil, also weniger Kraft.

3 Auf dem Mond ist g kleiner, also die Gewichtskraft etwa 6-mal kleiner.

4 Haftreibung zwischen Reifen und Schnee wird grösser, die Räder drehen nicht durch.

5 Haftreibung ist grösser als Gleitreibung.

6 Kraft = Gegenkraft: Das Wasser drückt das Ruder (und das Boot) nach vorne.

7 Längerer Kraftarm → grössere Drehwirkung bei gleicher Kraft.